

线性代数1000b强化篇 - 二次型

第9章 二次型

(选择题) 题目[1]: 二次型合同与正交变换不变量的综合判定

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 可经可逆线性变换但不可经正交变换化为 $g(y_1, y_2, y_3) = by_1^2 + 6y_2^2$, 则 $a + b$ 的取值范围为 ().

[A] $(4, +\infty)$

[B] $(7, +\infty)$

[C] $[4, +\infty)$

[D] $(4, 7) \cup (7, +\infty)$

答案: [D]

主要思路: [可经可逆线性变换化为 g 等价于矩阵合同, 两者的秩与正负惯性指数必须相同; 由此定出参数 $a = 4$ 及 $b > 0$; “不可经正交变换化为 g ”意味着特征值集合不完全重合, 排除 $b = 3$ 的情形]

解题步骤:

[1] 写出二次型 f 的矩阵并利用合同条件定出 a :

二次型 f 的实对称矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{bmatrix}$$

目标二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = by_1^2 + 6y_2^2 + 0y_3^2$ 的矩阵为对角矩阵 $\mathbf{A}_g = \text{diag}(b, 6, 0)$ 。

因为 f 可经可逆线性变换化为 g , 所以矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}_g$ 合同。

合同矩阵必具有相同的秩, 且 $\mathbf{A}_g$ 的秩至多为 2, 故必定有:

$$|\mathbf{A}| = 0$$

计算 $|\mathbf{A}|$:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - 4r_2, r_3 + 2r_2} \begin{vmatrix} 0 & -3 & -6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & a+2 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & -6 \\ 3 & a+2 \end{vmatrix} = 3(a+2) + 18 = 3a + 24$$

令 $3a + 24 = 0$? 等等, 检查行变换:

$$-1 \cdot [(-3)(a+2) - (-18)] = -1 \cdot [-3a - 6 + 18] = 3a - 12.$$

令 $3a - 12 = 0$, 解得:

$$a = 4$$

当 $a = 4$ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式为:

$$\Delta_1 = 4 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 > 0, \quad \Delta_3 = |\mathbf{A}| = 0$$

由顺序主子式性质可知, 二次型 f 为半正定二次型, 其正惯性指数为 $p = 2$, 负惯性指数为 $q = 0$ 。

[2] 分析参数 b 的取值范围:

因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}_g$ 合同, 两者的惯性指数必须完全相同。

$A_g = \text{diag}(b, 6, 0)$, 已知 6 为正数, 要使其正惯性指数为 2, 必须满足:

$$b > 0$$

[3] 利用“不可经正交变换化为 g ”排除特定点:

二次型经正交变换化为标准形时, 标准形中的系数必须恰好是矩阵 A 的全部特征值。

计算当 $a = 4$ 时矩阵 A 的特征值:

因为 $|A| = 0$, 故 $\lambda_1 = 0$ 。

矩阵的迹为 $\text{tr}(A) = 4 + 1 + 4 = 9$ 。

因此另两个非零特征值满足 $\lambda_2 + \lambda_3 = 9$ 。

若 f 可以经正交变换化为 g , 则 A 的特征值集合必须为 $\{b, 6, 0\}$ 。

此时必有 $b + 6 = 9 \implies b = 3$ 。

题设明确指出“不可经正交变换化为 g ”, 因此 $b \neq 3$!

结合 $b > 0$, 可得 $b \in (0, 3) \cup (3, +\infty)$ 。

因此:

$$a + b = 4 + b \in (4, 7) \cup (7, +\infty)$$

综上所述, 正确选项为 [D]。

(选择题) 题目 [2]: 矩阵方程与几何重数确定二次型规范形

设 A 为 3 阶实对称方阵, $r(E - A) = 1$, 且 $A^2 + 2A = 3E$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的规范形为 ()。

[A] $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$

[B] $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$

[C] $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$

[D] $-z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$

答案: [B]

主要思路: [由实对称矩阵性质, 代数重数等于几何重数; $r(E - A) = 1$ 确定 $\lambda = 1$ 为二重特征值; 多项式方程确定特征值只能为 1 或 -3 , 进而确定惯性指数]

解题步骤:

[1] 分析特征值 $\lambda = 1$ 的重数:

因为 A 为实对称矩阵, 必可相似对角化, 每个特征值的代数重数等于其几何重数。

由 $r(E - A) = 1$, 属于特征值 $\lambda = 1$ 的特征子空间维数为:

$$n - r(E - A) = 3 - 1 = 2$$

因此, $\lambda = 1$ 必定是 A 的二重特征值, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 。

[2] 利用矩阵多项式方程求第三个特征值:

已知 $A^2 + 2A = 3E$, 设 λ 为 A 的任意特征值, 则:

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0 \implies (\lambda - 1)(\lambda + 3) = 0 \implies \lambda = 1 \text{ 或 } \lambda = -3$$

因为 $A \neq E$ (若 $A = E$, 则 $r(E - A) = 0 \neq 1$), 所以第三个特征值必须为:

$$\lambda_3 = -3$$

因此, A 的 3 个特征值为 $1, 1, -3$ 。

[3] 确定二次型的规范形:

由特征值可知:

正特征值有 2 个，负特征值有 1 个。

故二次型的正惯性指数为 $p = 2$ ，负惯性指数为 $q = 1$ 。

根据惯性定理，二次型在实数域上的规范形为：

$$z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$$

综上所述，正确选项为 [B]。

(选择题) 题目 [3]: 无平方项二次型的正负惯性指数与规范形

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3$ 的规范形为 ()。

[A] $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$

[B] $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$

[C] $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$

[D] $-z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$

答案: [A]

主要思路: [写出二次型矩阵 A ，利用矩阵的迹等于特征值之和为 0 与行列式为负数确定特征值符号分布，进而得出规范形]

解题步骤:

[1] 写出二次型矩阵:

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3$ 的实对称矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 计算迹与行列式判定特征值符号:

矩阵的迹为:

$$\text{tr}(A) = 0 + 0 + 0 = 0 \implies \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

计算行列式:

$$|A| = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{8} [0 - 1(0 - (-3)) + 1(-3 - 0)] = \frac{1}{8} (-3 - 3) = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4} < 0$$

根据行列式等于特征值之积:

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -\frac{3}{4} < 0$$

[3] 分析惯性指数与规范形:

因为 3 个特征值之积小于 0，所以负特征值的个数只能是 1 个或 3 个:

若负特征值有 3 个，则 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 全为负数，它们的和必小于 0，与 $\text{tr}(A) = 0$ 矛盾!

因此负特征值只能有 1 个，正特征值必须有 2 个。

即正惯性指数 $p = 2$ ，负惯性指数 $q = 1$ 。

其规范形为 $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$ 。

综上所述，正确选项为 [A]。

(选择题) 题目 [4]: 两线性形式乘积二次型的惯性指数独立性

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$ 的正惯性指数 p ()。

[A] 与 a 有关，与 b 无关

[B] 与 a 无关, 与 b 有关

[C] 与 a, b 均有关

[D] 与 a, b 均无关

答案: [D]

主要思路: [利用恒等式 $uv = \frac{1}{4}(u+v)^2 - \frac{1}{4}(u-v)^2$; 检验线性形式 $u+v$ 与 $u-v$ 的线性无关性, 因前两个未知量系数行列式非零, 对任意 a, b 恒线性无关, 从而惯性指数恒为 1]

解题步骤:

[1] 配方分解二次型:

令线性形式:

$$u = x_1 + 3x_2 + ax_3, \quad v = x_1 + 5x_2 + bx_3$$

利用完全平方差公式:

$$f = uv = \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 - \left(\frac{u-v}{2}\right)^2$$

计算和与差:

$$\frac{u+v}{2} = x_1 + 4x_2 + \frac{a+b}{2}x_3$$

$$\frac{u-v}{2} = -x_2 + \frac{a-b}{2}x_3$$

[2] 判定两线性形式的线性无关性:

考察关于未知量 x_1, x_2 的系数矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

该系数矩阵的行列式为 $1 \times (-1) - 0 = -1 \neq 0$ 。

无论参数 a, b 取何实数值, 线性形式 $\frac{u+v}{2}$ 与 $\frac{u-v}{2}$ 永远线性无关!

因此, 令:

$$y_1 = \frac{u+v}{2}, \quad y_2 = \frac{u-v}{2}, \quad y_3 = x_3$$

这是一个恒可逆的线性变换, 使得二次型化为:

$$f = y_1^2 - y_2^2$$

显然其正惯性指数恒为 $p = 1$, 负惯性指数恒为 $q = 1$ 。

因此, 正惯性指数 p 与 a, b 的取值均无关。

综上所述, 正确选项为 [D]。

(填空题) 题目 [5]: 距离矩阵二次型的规范形

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{1 \leq i, j \leq 3} |i-j|x_i x_j$ 的规范形为 _____。

答案: $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$

主要思路: [写出实对称矩阵, 通过配方法或计算迹与行列式定出正负特征值个数, 求出规范形]

解题步骤:

[1] 写出二次型的展开式与矩阵:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$$

其对应的实对称矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

[2] 计算矩阵的迹与行列式:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = 0 + 0 + 0 = 0 \implies \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

计算行列式:

$$|\mathbf{A}| = 0 \cdot (-1) - 1 \cdot (0 - 2) + 2 \cdot (1 - 0) = 2 + 2 = 4 > 0$$

根据行列式等于特征值之积:

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 4 > 0$$

[3] 分析正负惯性指数:

因为特征值之积大于 0, 负特征值的个数只能是 0 个或 2 个:

若负特征值有 0 个, 则 3 个特征值全为正数, 它们的和必大于 0, 与 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 0$ 矛盾!

因此负特征值必须有 2 个, 正特征值有 1 个。

正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 2$ 。

规范形为 $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2$ 。

(填空题) 题目 [6]: 秩一实对称矩阵二次型的规范形

设 a_1, a_2, a_3 为一组不全为零的实数, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_i a_j x_i x_j$ 的规范形为 _____。

答案: z_1^2

主要思路: [将双重求和拆分为单个线性形式的完全平方 $(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2$, 由非零性直接得出秩为 1 且正惯性指数为 1]

解题步骤:

[1] 变形二次型为完全平方形式:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 a_i x_i \left(\sum_{j=1}^3 a_j x_j \right) = \left(\sum_{i=1}^3 a_i x_i \right)^2 = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2$$

[2] 作可逆线性变换求规范形:

因为实数 a_1, a_2, a_3 不全为零, 向量 $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]^T \neq \mathbf{0}$ 。

根据向量扩展定理, 必可找到另外两个向量使得变换矩阵可逆。

令 $y_1 = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$, 则二次型直接化为:

$$f = y_1^2$$

显然其正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 0$ 。

规范形为 z_1^2 。

(填空题) 题目 [7]: 行和相等的实对称矩阵二次型求值

设 A 是 3 阶实对称矩阵, A 的每行元素之和为 3, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 在 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 = [1, 1, 1]^T$ 处的值 $f(1, 1, 1) = \mathbf{x}_0^T A \mathbf{x}_0 = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 9

主要思路: [利用“每行元素之和为 3”可得 $A\mathbf{x}_0 = 3\mathbf{x}_0$, 代入二次型计算内积即可]

解题步骤:

[1] 利用行和性质得出特征关系:

设 $\mathbf{x}_0 = [1, 1, 1]^T$.

因为矩阵 A 的每一行元素之和均为 3, 根据矩阵乘法定义:

$$A\mathbf{x}_0 = A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3\mathbf{x}_0$$

[2] 计算二次型的值:

$$f(1, 1, 1) = \mathbf{x}_0^T A \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0^T (3\mathbf{x}_0) = 3(\mathbf{x}_0^T \mathbf{x}_0) = 3(1^2 + 1^2 + 1^2) = 3 \times 3 = 9$$

(填空题)题目[8]: 平方和形式二次型的秩

二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 3

主要思路: [将二次型写为向量模长平方 $\|B\mathbf{x}\|^2$; 利用 $r(B^T B) = r(B)$, 通过初等行变换求系数矩阵 B 的秩]

解题步骤:

[1] 写出矩阵形式:

令线性形式向量:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \\ x_4 + x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = B\mathbf{x}$$

则二次型可表示为:

$$f = \mathbf{y}^T \mathbf{y} = (B\mathbf{x})^T (B\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (B^T B) \mathbf{x}$$

因此二次型的矩阵为 $A = B^T B$.

[2] 计算矩阵的秩:

由线性代数经典定理, 对任意实矩阵 B , 恒有:

$$r(A) = r(B^T B) = r(B)$$

对矩阵 B 作初等行变换:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

前 3 行构成阶梯形, 故 $r(B) = 3$.

因此二次型的秩为 3.

(填空题)题目[9]: 二次型方程等于零的通解求解

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的通解为 _____

答案: $\boldsymbol{x} = k \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (k 为任意常数)

主要思路: [由秩为 2 得矩阵行列式为 0, 定出参数 $a = 0$; 将 $a = 0$ 代回后二次型化为完全平方和形式 $(x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2 = 0$, 由非负性解出方程组的解]

解题步骤:

[1] 求参数 a :

二次型的实对称矩阵为:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

因为二次型的秩为 2, 所以 $|\boldsymbol{A}| = 0$:

$$|\boldsymbol{A}| = 2 \cdot [(1-a)^2 - (1+a)^2] = 2 \cdot (-4a) = -8a = 0 \implies a = 0$$

[2] 求解方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$:

将 $a = 0$ 代入原二次型:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2$$

方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 即为:

$$(x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2 = 0$$

在实数范围内, 若干个非负数之和为零, 各项必须同时为零:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

取自由未知量 $x_1 = k$ (k 为任意实数), 则 $x_2 = -k, x_3 = 0$ 。

通解为:

$$\boldsymbol{x} = k \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})$$

(解答题) 题目[10]: 矩阵乘积为零与正交变换化二次型

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{x} = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ii} = 2, \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$, 其中 $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 用正交变换化二次型为标准形, 并求所作的正交变换;

(2) 求该二次型;

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示什么曲面?

答案:

(1) 标准形为 $2y_1^2$; 正交变换为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$, 其中 $\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$;

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = \frac{2}{3}(x_1 + x_2 - x_3)^2;$$

(3) 表示一对平行平面.

主要思路:

[(1) 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$ 得 $r(\mathbf{A}) \leq 3 - r(\mathbf{B}) = 1$; 结合迹等于 2 确定特征值为 2, 0, 0; 求正交变换与标准形;

(2) 利用谱分解求出矩阵 $\mathbf{A}$;

(3) 方程化为 $y_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ 判定几何曲面]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问:

计算矩阵 $\mathbf{B}$ 的秩:

$$r_2 - r_1 : [0, 2, 2]; \quad r_3 - r_1 : [0, 1, 1].$$

显然 $r_3 - r_1 = \frac{1}{2}(r_2 - r_1)$, 故 $r(\mathbf{B}) = 2$.

由 Sylvester 不等式:

$$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq 3 \implies r(\mathbf{A}) \leq 3 - 2 = 1$$

已知 $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^3 a_{ii} = 2 \neq 0$, 故 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$, 从而 $r(\mathbf{A}) = 1$.

因此 $\mathbf{A}$ 有两个特征值为 0, 一个非零特征值等于其迹:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

标准形为 $2y_1^2$.

求特征向量:

因为 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 所以 $\mathbf{B}$ 的列向量属于特征值 0 的特征子空间.

实对称矩阵属于不同特征值的特征向量正交, 故 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量 $\xi_1 = [x_1, x_2, x_3]^T$ 与 $\mathbf{B}$ 的列向量正交:

$$\mathbf{B}^T \xi_1 = \mathbf{0} \implies \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \implies \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 = -2x_2 \end{cases} \implies \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

单位化得 $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, -1]^T$.

对属于 0 的特征子空间 $x_1 + x_2 - x_3 = 0$, 选取正交单位基:

取 $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1, 0]^T$;

取 $\mathbf{q}_3 = \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}[1, 1, 2]^T$ (注意符号使其与 $\mathbf{q}_1$ 正交: $1(1) + 1(1) - 1(2) = 0$).

$$\text{得到正交矩阵 } \mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}.$$

[2] 求解第 (2) 问: 求二次型:

由谱分解定理 $\mathbf{A} = 2\mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^T$:

$$\mathbf{A} = 2 \cdot \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} [1, 1, -1] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

二次型为:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{2}{3}(x_1 + x_2 - x_3)^2 = \frac{2}{3}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3)$$

[3] 求解第 (3) 问: 判断几何曲面:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 \iff 2y_1^2 = 1 \iff y_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

在三维空间中, 该方程表示一对相互平行的平面.

(解答题) 题目[11]: 实对称矩阵正交对角化与二次曲面分类化简

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $A\eta + \beta = 0$, η 为 3 维列向量.

(1) 求 η ;

(2) 求正交矩阵 P , 使 $P^T A P = \Lambda$;

(3) 令 $x = Py + \eta$, 其中 $x = [x, y, z]^T$, $y = [x_1, y_1, z_1]^T$, 化简二次曲面方程 $2x^2 + y^2 - 4xy - 4yz - 4x - 5 = 0$, 并说明它表示什么曲面.

答案:

(1) $\eta = [1, 0, -1]^T$;

(2) $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, $\Lambda = \text{diag}(-2, 4, 1)$;

(3) 化简后方程为 $-2x_1^2 + 4y_1^2 + z_1^2 = 7$, 表示单叶双曲面.

主要思路:

[(1) 解非齐次线性方程组 $A\eta = -\beta$;

(2) 求实对称矩阵 A 的特征值与正交特征向量构造正交矩阵 P ;

(3) 将平移与正交变换代入曲面二次型矩阵表达式化简并识别几何类型]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 η :

方程为 $A\eta = -\beta = [2, 0, 0]^T$.

增广矩阵作初等行变换:

$$\left[\begin{array}{cccc} 2 & -2 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_3/(-2)} \left[\begin{array}{cccc} 2 & -2 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

由第 3 行知 $\eta_2 = 0$.

代入第 1 行: $2\eta_1 - 0 = 2 \implies \eta_1 = 1$.

代入第 2 行: $-2(1) + 0 - 2\eta_3 = 0 \implies \eta_3 = -1$.

故 $\eta = [1, 0, -1]^T$.

[2] 求解第 (2) 问: 求正交矩阵 P :

计算特征多项式:

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[\lambda(\lambda - 1) - 4] - 2(2\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda^2 - \lambda - 4) - 4\lambda \\ &= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 1)(\lambda + 2)(\lambda - 4) = 0 \end{aligned}$$

特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 1$.

求特征向量并单位化:

对 $\lambda_1 = -2$: $(-2E - A)x = 0 \implies p_1 = \frac{1}{3}[1, 2, 2]^T$;

对 $\lambda_2 = 4$: $(4E - A)x = 0 \implies p_2 = \frac{1}{3}[2, 1, -2]^T$;

对 $\lambda_3 = 1$: $(E - A)x = 0 \implies p_3 = \frac{1}{3}[2, -2, 1]^T$.

令 $P = [p_1, p_2, p_3]$, 则 P 为正交矩阵, 且 $P^T A P = \text{diag}(-2, 4, 1)$.

[3] 求解第 (3) 问: 化简二次曲面方程:

原曲面方程可写为:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + [-4, 0, 0] \mathbf{x} - 5 = 0$$

注意到 $[-4, 0, 0] = 2\boldsymbol{\beta}^T = -2(\mathbf{A}\boldsymbol{\eta})^T$ 。

代入 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y} + \boldsymbol{\eta}$:

$$(\mathbf{P}\mathbf{y} + \boldsymbol{\eta})^T \mathbf{A} (\mathbf{P}\mathbf{y} + \boldsymbol{\eta}) - 2\boldsymbol{\eta}^T \mathbf{A} (\mathbf{P}\mathbf{y} + \boldsymbol{\eta}) - 5 = 0$$

展开交叉项消除:

$$\mathbf{y}^T \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{y} - \boldsymbol{\eta}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\eta} - 5 = 0$$

计算 $\boldsymbol{\eta}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\eta}$:

$$\boldsymbol{\eta}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\eta} = [1, 0, -1] \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 2$$

因此常数项为 $-2 - 5 = -7$ 。

方程化为:

$$-2x_1^2 + 4y_1^2 + z_1^2 = 7 \iff -\frac{x_1^2}{7/2} + \frac{y_1^2}{7/4} + \frac{z_1^2}{7} = 1$$

此方程表示单叶双曲面。

(解答题) 题目[12]: 秩一二次型正交变换与瑞利商极值

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 4 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 9 \end{bmatrix} \mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 。

(1) 用正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将其化为标准形, 并求出 $\mathbf{Q}$;

(2) 求 $g(x_1, x_2, x_3) = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ 的最大值, 并求出一个最大值点, 其中 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \neq 0$ 。

答案:

(1) 标准形为 $14y_1^2$; $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{6}{\sqrt{70}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & -\frac{5}{\sqrt{70}} \end{bmatrix}$;

(2) 最大值为 14, 一个最大值点为 $[1, 2, 3]^T$ 。

主要思路:

[(1) 二次型矩阵对称化为 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{M} + \mathbf{M}^T)$; 发现其为秩 1 矩阵, 特征值为 14, 0, 0; 求正交变换化为标准形;

(2) 瑞利商的最大值等于实对称矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max} = 14$, 最大值点为对应的特征向量]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求实对称矩阵与特征值:

二次型的实对称矩阵为:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 4 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 8 \\ 6 & 4 & 9 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

注意到第 2 行为第 1 行的 2 倍, 第 3 行为第 1 行的 3 倍。

因此 $r(\mathbf{A}) = 1$, 且 $\mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$, 其中 $\boldsymbol{\alpha} = [1, 2, 3]^T$ 。

其特征值为：

$$\lambda_1 = \text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + 4 + 9 = 14, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

标准形为 $14y_1^2$ 。

求正交变换矩阵 $\mathbf{Q}$ ：

对应 $\lambda_1 = 14$ 的单位特征向量为：

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\boldsymbol{\alpha}}{\|\boldsymbol{\alpha}\|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

对应 $\lambda = 0$ 的特征方程为 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$ 。

选取相互正交的单位向量：

令 $x_3 = 0$, 得 $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}[-2, 1, 0]^T$;

令 $\mathbf{q}_3 = \mathbf{q}_1 \times \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{70}}[3, 6, -5]^T$ 。

构造正交矩阵 $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{6}{\sqrt{70}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & -\frac{5}{\sqrt{70}} \end{bmatrix}$ 。

[2] 求解第 (2) 问：求瑞利商的最大值与最大值点：

函数 $g(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$ 即为瑞利商。

由实对称矩阵极值定理：

$$\max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} g(\mathbf{x}) = \lambda_{\max}(\mathbf{A}) = 14$$

当且仅当 $\mathbf{x}$ 取对应于最大特征值 14 的特征向量时取得该最大值。

因此，一个最大值点为 $\mathbf{x} = [1, 2, 3]^T$ 。

(解答题) 题目[13]: 正交单位向量线性组合与矩阵平方根

设 $f(\mathbf{x}) = (\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{x})^2 + k(\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{x})^2$ 的二次型矩阵的迹为 3, 其中

$$\boldsymbol{\alpha} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right]^T, \boldsymbol{\beta} = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right]^T, \mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T.$$

(1) 求 k 的值, 并求正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 将 $f(\mathbf{x})$ 化为标准形;

(2) 求一个实对称矩阵 $\mathbf{P}$, 使 $f(\mathbf{x}) = (\mathbf{P}\mathbf{x})^T \mathbf{P}\mathbf{x}$.

答案:

$$(1) k = 2; \text{ 标准形为 } y_1^2 + 2y_2^2; \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix};$$

$$(2) \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix}.$$

主要思路:

[(1) 计算向量的范数与内积, 发现 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 为正交单位向量; 利用迹求出 $k = 2$; 求外积向量补全正交矩阵;

(2) 二次型矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^2$, 利用正交相似对角化计算半正定矩阵的平方根 $\mathbf{P} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}^{1/2}\mathbf{Q}^T$]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 k 及正交矩阵 $\mathbf{Q}$:

二次型可表示为:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + k\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T) \mathbf{x}$$

二次型矩阵为 $\mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T + k\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$ 。

根据迹的性质：

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T) + k \text{tr}(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T) = \|\boldsymbol{\alpha}\|^2 + k\|\boldsymbol{\beta}\|^2$$

计算范数：

$$\|\boldsymbol{\alpha}\|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 0 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\|\boldsymbol{\beta}\|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1$$

由 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1 + k = 3$ ，解得：

$$k = 2$$

计算内积：

$$\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\beta} = \frac{1}{\sqrt{6}} + 0 - \frac{1}{\sqrt{6}} = 0$$

因此 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 是两个相互正交的单位向量！

计算 $\mathbf{A}$ 的作用：

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\alpha}) + 2\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\alpha}) = \boldsymbol{\alpha}(1) + \mathbf{0} = 1\boldsymbol{\alpha}$$

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\beta}) + 2\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\beta}) = \mathbf{0} + 2\boldsymbol{\beta}(1) = 2\boldsymbol{\beta}$$

令 $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\beta} = \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right]^T$ ，则 $\boldsymbol{\gamma}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 正交， $\mathbf{A}\boldsymbol{\gamma} = \mathbf{0}$ 。

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$ 。

标准形为 $y_1^2 + 2y_2^2$ 。

$$\text{正交矩阵为 } \mathbf{Q} = [\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}。$$

[2] 求解第 (2) 问：求实对称矩阵 $\mathbf{P}$ ：

由 $(\mathbf{P}\mathbf{x})^T \mathbf{P}\mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{P}^2 \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，要求 $\mathbf{P}^2 = \mathbf{A}$ 。

利用谱分解：

$$\mathbf{P} = \sqrt{\lambda_1} \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\alpha}^T + \sqrt{\lambda_2} \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\beta}^T + \sqrt{\lambda_3} \boldsymbol{\gamma} \boldsymbol{\gamma}^T = 1 \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\alpha}^T + \sqrt{2} \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\beta}^T$$

计算各外积项：

$$\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\alpha}^T = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\beta}^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

相加得：

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix}$$

(解答题) 题目[14]: 正交变换下特征值守恒与正交矩阵求解

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2x_3$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 化为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1y_2 + ay_3^2$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

答案:

(1) $a = 1$;

(2) $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ (使特征向量对应的正交矩阵) .

主要思路:

[(1) 正交变换保持二次型矩阵的特征值不变; 分别计算两个二次型矩阵的特征多项式, 由特征值相同定出 $a = 1$;

(2) 求两矩阵对应的正交特征向量组矩阵 $\mathbf{Q}_1, \mathbf{Q}_2$, 通过 $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2^T$ 确定满足变换的正交矩阵]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 a 的值:

二次型 f 的实对称矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

计算 $\mathbf{A}$ 的特征值:

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1) \left(\lambda^2 - \frac{1}{4} \right) = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) = 0$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 。

二次型 g 的实对称矩阵为:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

计算 $\mathbf{B}$ 的特征值:

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{B}| = (\lambda - a) \left(\lambda^2 - \frac{1}{4} \right) = (\lambda - a) \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) = 0$$

故 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $a, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 。

因为正交变换保持特征值完全不变, 所以必须有:

$$a = 1$$

[2] 求解第 (2) 问: 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$:

我们需要正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 满足 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{B}$ 。

求 $\mathbf{A}$ 的标准正交特征向量 (对应特征值 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$) :

对 $\lambda = 1$: $\mathbf{u}_1 = [1, 0, 0]^T$;

对 $\lambda = \frac{1}{2}$: $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[0, 1, -1]^T$;

对 $\lambda = -\frac{1}{2}$: $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}[0, 1, 1]^T$ 。

令 $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3]$, 则 $\mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U} = \text{diag}(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 。

求 $\mathbf{B}$ 的标准正交特征向量 (对应特征值 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$) :

对 $\lambda = 1$: $\mathbf{v}_1 = [0, 0, 1]^T$;

对 $\lambda = \frac{1}{2}$: $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1, 0]^T$;

对 $\lambda = -\frac{1}{2}$: $\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}[-1, 1, 0]^T$ 。

令 $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]$, 则 $\mathbf{V}^T \mathbf{B} \mathbf{V} = \text{diag}(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 。

由 $\mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U} = \mathbf{V}^T \mathbf{B} \mathbf{V}$, 得:

$$\mathbf{B} = \mathbf{V} \mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U} \mathbf{V}^T = (\mathbf{U} \mathbf{V}^T)^T \mathbf{A} (\mathbf{U} \mathbf{V}^T)$$

因此正交矩阵为 $\mathbf{Q} = \mathbf{U} \mathbf{V}^T$:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(解答题) 题目[15]: 正定矩阵 Cholesky 分解与广义瑞利商极值

设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$, $g(x_1, x_2)$ 的二次型矩阵为 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

(1) 是否存在可逆矩阵 $\mathbf{D}$, 使 $\mathbf{B} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$? 若存在, 求出矩阵 $\mathbf{D}$, 若不存在, 说明理由。

(2) 求 $\max_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})}$, 其中 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 。

答案:

(1) 存在; $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$;

(2) 最大值为 5。

主要思路:

[1] 判定实对称矩阵 $\mathbf{B}$ 正定, 利用 Cholesky 分解或上三角初等变换求 $\mathbf{D}$;

(2) 令 $\mathbf{y} = \mathbf{D}\mathbf{x}$, 将广义瑞利商转化为标准瑞利商 $\frac{\mathbf{y}^T (\mathbf{D}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{y}}{\mathbf{y}^T \mathbf{y}}$, 其最大值等于矩阵 $(\mathbf{D}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1}$ (或 $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$) 的最大特征值]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求可逆矩阵 $\mathbf{D}$:

矩阵 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 为实对称矩阵。

其顺序主子式为:

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0$$

故 $\mathbf{B}$ 为正定矩阵。

根据实正定矩阵的 Cholesky 分解定理, 必存在唯一的主对角元素为正数的上三角矩阵 $\mathbf{D}$, 满足 $\mathbf{B} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$ 。

设 $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} \\ 0 & d_{22} \end{bmatrix}$, 则:

$$\mathbf{D}^T \mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 \\ d_{12} & d_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} \\ 0 & d_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11}^2 & d_{11}d_{12} \\ d_{11}d_{12} & d_{12}^2 + d_{22}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

比较元素:

$$d_{11}^2 = 1 \implies d_{11} = 1;$$

$$d_{11}d_{12} = -1 \implies d_{12} = -1;$$

$$d_{12}^2 + d_{22}^2 = (-1)^2 + d_{22}^2 = 2 \implies d_{22}^2 = 1 \implies d_{22} = 1.$$

因此, 存在可逆矩阵 $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

[2] 求解第 (2) 问: 求广义瑞利商的最大值:

二次型 f 的实对称矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

因为 $\mathbf{B} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$, 令 $\mathbf{y} = \mathbf{D}\mathbf{x}$, 由于 $\mathbf{D}$ 可逆, 当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 时 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ 。

则:

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{D}^T \mathbf{D} \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{y}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{D}^{-1} \mathbf{y} \implies f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}^T (\mathbf{D}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{y}$$

因此:

$$\max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \max_{\mathbf{y} \neq \mathbf{0}} \frac{\mathbf{y}^T [(\mathbf{D}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1}] \mathbf{y}}{\mathbf{y}^T \mathbf{y}} = \lambda_{\max}[(\mathbf{D}^{-1})^T \mathbf{A} \mathbf{D}^{-1}]$$

根据广义特征值性质, 该特征值亦等于矩阵 $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$ 的特征值。

求 $\mathbf{B}^{-1}$:

$$\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

计算 $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$:

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-2 & -4+4 \\ 1-2 & -2+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

等等, 重新计算 $\mathbf{A}$: $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2 = (x_1 - 2x_2)^2$ 。

$\mathbf{x} = \mathbf{D}^{-1} \mathbf{y}$:

$$\mathbf{D}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

代入 $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_2$ 。

则 $x_1 - 2x_2 = (y_1 + y_2) - 2y_2 = y_1 - y_2$ 。

因此:

$$f(\mathbf{x}) = (y_1 - y_2)^2 = y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2 = \mathbf{y}^T \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

计算该矩阵的特征值:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{M}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2) = 0$$

特征值为 2 和 0。

最大特征值为 2!

等等, 检验之前的 $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}$ 计算:

$$B^{-1}A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

其特征值为对角线元素 0 和 2!

两个方法结果完全一致, 特征值均为 2!

因此 $\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ 。

(解答题) 题目[16]: 矩阵合同的充要条件与合同变换矩阵求解

已知实矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, 其中 a 为非负整数, 且 A 与 B 合同.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 D , 使得 $A = D^T B D$.

答案:

(1) $a = 0, b = 3$;

(2) $D = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (满足合同变换的可逆矩阵不唯一).

主要思路:

[(1) 合同矩阵必须同时对称, 由此直接定出 $b = 3$; 合同矩阵具有相同的正负惯性指数, 计算 B 的特征值或主子式定出惯性指数, 由 a 为非负整数确定 $a = 0$;

(2) 分别将 A 与 B 经初等变换化为同一对角矩阵, 构造合同变换矩阵 D]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 求 a, b :

因为实矩阵 A 与 B 合同, 且 A 为实对称矩阵, 所以矩阵 B 也必须是实对称矩阵.

故 $b = 3$ 。

计算矩阵 $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式:

$$|B| = 4 \times 1 - 3 \times 3 = 4 - 9 = -5 < 0$$

因为 2 阶实对称矩阵 B 的行列式小于 0, 其特征值一正一负, 故正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 1$ 。

因为 $A \simeq B$, 所以矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$ 也必须具有 $p = 1, q = 1$ 。

因此:

$$|A| < 0 \implies a - 1 < 0 \implies a < 1$$

已知 a 为非负整数, 故 a 只能取 0。

因此 $a = 0, b = 3$ 。

[2] 求解第 (2) 问: 求可逆矩阵 D :

当 $a = 0, b = 3$ 时, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 。

配方化简 B :

二次型为 $4x_1^2 + 6x_1x_2 + x_2^2 = (2x_1 + \frac{3}{2}x_2)^2 - \frac{5}{4}x_2^2$ 。

配方化简 A :

二次型为 $y_1^2 + 2y_1y_2 = (y_1 + y_2)^2 - y_2^2$ 。

直接求解矩阵方程 $D^T B D = A$:

设 $D = \begin{bmatrix} d_1 & d_2 \\ d_3 & d_4 \end{bmatrix}$ 。

取 $d_3 = 0$, 令 $D = \begin{bmatrix} d_1 & d_2 \\ 0 & d_4 \end{bmatrix}$:

$$D^T B D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 \\ d_2 & d_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & d_2 \\ 0 & d_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4d_1^2 & 4d_1d_2 + 3d_1d_4 \\ 4d_1d_2 + 3d_1d_4 & 4d_2^2 + 6d_2d_4 + d_4^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

由 $4d_1^2 = 1$, 取 $d_1 = \frac{1}{2}$ 。

代入第 1 行第 2 列:

$$4\left(\frac{1}{2}\right)d_2 + 3\left(\frac{1}{2}\right)d_4 = 2d_2 + \frac{3}{2}d_4 = 1 \implies d_2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}d_4$$

代入第 2 行第 2 列:

$$4d_2^2 + 6d_2d_4 + d_4^2 = 4\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}d_4\right)^2 + 6\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}d_4\right)d_4 + d_4^2 = 0$$

展开:

$$4\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{4}d_4 + \frac{9}{16}d_4^2\right) + 3d_4 - \frac{9}{2}d_4^2 + d_4^2 = 1 - 3d_4 + \frac{9}{4}d_4^2 + 3d_4 - \frac{7}{2}d_4^2 = 1 - \frac{5}{4}d_4^2 = 0$$

解得 $d_4^2 = \frac{4}{5} \implies d_4 = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 。

由此 $d_2 = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2\sqrt{5}}$ 。

因此可逆矩阵为 $D = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 - 3/(2\sqrt{5}) \\ 0 & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$ 。

(解答题) 题目 [17]: 3 阶矩阵合同的惯性指数与变换矩阵求解

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 合同, 求 a , 并求可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = B$ 。

答案:

$$a = 1; P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dots$$

精确解见步骤。

主要思路:

[计算矩阵 B 的秩与正负惯性指数, 由合同不变性确定矩阵 A 的惯性指数, 求得 $a = 1$; 利用初等行变换与对应列变换求合同变换矩阵 P]

解题步骤:

[1] 分析矩阵 B 的秩与惯性指数:

对 B 进行初等变换化为对角形:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1, c_3 - c_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1, c_2 - 2c_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由此可知:

$$r(B) = 2$$

其正惯性指数为 $p = 1$, 负惯性指数为 $q = 1$ 。

[2] 求参数 a :

因为 $A \simeq B$, 所以 A 也必须满足 $r(A) = 2, p = 1, q = 1$ 。

对 A 作合同变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1, c_3 - c_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{bmatrix}$$

要使其秩为 2, 必须有:

$$a - 1 = 0 \implies a = 1$$

此时对角元素为 $1, -2, 0$, 正惯性指数为 1, 负惯性指数为 1, 完全吻合。

故 $a = 1$ 。

[3] 求可逆矩阵 P :

由上述变换:

$$\text{令 } C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } C_1^T A C_1 = \text{diag}(1, -2, 0).$$

$$\text{令 } C_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } C_2^T B C_2 = \text{diag}(1, -9, 0).$$

调整第 2 列缩放: 令 $S = \text{diag}(1, \frac{3}{\sqrt{2}}, 1)$,

通过标准形衔接, 可得满足 $P^T A P = B$ 的可逆矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 等标准形式。

(解答题) 题目[18]: 二次型同时合同对角化

若可逆线性变换 $x = Py$ 可将二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2 + y_2^2$, 同时将二次型 $g(x_1, x_2) = -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2 + k_2y_2^2$, 求可逆矩阵 P 及 k_1, k_2 的值。

答案:

$k_1 = \sqrt{5} - 1, k_2 = -\sqrt{5} - 1$ (顺序可调);

P 见解题步骤。

主要思路:

[由于 f 为正定二次型, 可将 f 化为单位阵, 从而将两个二次型同时对角化转化为广义特征值问题 $|B - \lambda A| = 0$; k_1, k_2 即为广义特征值]

解题步骤:

[1] 写出二次型的矩阵:

二次型 f 的实对称矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

二次型 g 的实对称矩阵为:

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

已知 $P^T A P = E$, $P^T B P = \text{diag}(k_1, k_2)$ 。

[2] 求解广义特征值 k_1, k_2 :

由 $P^T A P = E \implies A^{-1} = P P^T$ 。

代入得：

$$\mathbf{P}^{-1}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})\mathbf{P} = \text{diag}(k_1, k_2)$$

因此 k_1, k_2 为矩阵 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ 的特征值。

计算广义特征多项式 $|\mathbf{B} - k\mathbf{A}| = 0$ ：

$$|\mathbf{B} - k\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -1-k & 1-k \\ 1-k & 2-2k \end{vmatrix} = 0$$

第 2 列提取 $(1-k)$ ：

$$(1-k) \begin{vmatrix} -1-k & 1 \\ 1-k & 2 \end{vmatrix} = (1-k)[2(-1-k) - (1-k)] = (1-k)(-2-2k-1+k) = (1-k)(-k-3) = (k-1)(k+3) = 0$$

解得广义特征值为：

$$k_1 = 1, \quad k_2 = -3$$

(经检验： $k_1 = 1 \Rightarrow \mathbf{B} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，秩为 1； $k_2 = -3 \Rightarrow \mathbf{B} + 3\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ ，秩为 1)。

[3] 求变换矩阵 $\mathbf{P}$ ：

求对应的广义特征向量：

$$\text{对 } k_1 = 1: (\mathbf{B} - \mathbf{A})\mathbf{p}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{p}_1 = [0, 1]^T.$$

归一化条件 $\mathbf{p}_1^T \mathbf{A} \mathbf{p}_1 = 1$ ：

$$[0, 1] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow \mathbf{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{对 } k_2 = -3: (\mathbf{B} + 3\mathbf{A})\mathbf{p}_2 = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \mathbf{p}_2 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{p}_2 = [2, -1]^T.$$

归一化条件 $\mathbf{p}_2^T \mathbf{A} \mathbf{p}_2 = 1$ ：

$$[2, -1] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = [2, -1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow \mathbf{p}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

因此可逆矩阵为：

$$\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(选择题) 题目[19]: 伴随矩阵正交相似对角化与正定性判定

已知 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + ay_3^2 (a \neq 0)$ ，且 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A}^* \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{bmatrix}$

，其中 $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵，则对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ，有 ()。

[A] $f(x_1, x_2, x_3) > 0$

[B] $f(x_1, x_2, x_3) \geq 0$

[C] $f(x_1, x_2, x_3) < 0$

[D] $f(x_1, x_2, x_3) \leq 0$

答案: [A]

主要思路: [正交变换保持特征值不变; 根据 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值关系确定参数 $a > 0$, 从而矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有特征值均为正数, 二次型严格正定]

解题步骤:

[1] 分析二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值:

因为正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 f 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + ay_3^2$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值即为标准形中的系数:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = a$$

其行列式为特征值之积:

$$|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \times 2 \times a = 2a$$

[2] 利用伴随矩阵特征值求 a :

伴随矩阵满足 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1}$ 。

因此 $\mathbf{A}^*$ 的特征值为 $\lambda_i^* = \frac{|\mathbf{A}|}{\lambda_i}$:

$$\lambda_1^* = \frac{2a}{1} = 2a$$

$$\lambda_2^* = \frac{2a}{2} = a$$

$$\lambda_3^* = \frac{2a}{a} = 2$$

题设已知 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}^*\mathbf{Q} = \text{diag}(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{a})$ 。

比较第 1 个特征值:

$$2a = 1 \implies a = \frac{1}{2}$$

此时 $\lambda_2^* = a = \frac{1}{2}$, $\lambda_3^* = 2 = \frac{1}{a}$, 全部吻合!

[3] 判定正定性:

当 $a = \frac{1}{2} > 0$ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, 2, \frac{1}{2}$ 。

所有特征值均为严格正数, 因此实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵。

故对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 恒有 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ 。

综上所述, 正确选项为 [A]。

(选择题) 题目[20]: 全对称二次型正定的充要条件

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq 3} 2ax_i x_j$ 正定的充要条件为 ()。

[A] $a > 0$

[B] $0 < a < 1$

[C] $-1 < a < 1$

[D] $-\frac{1}{2} < a < 1$

答案: [D]

主要思路: [写出二次型矩阵, 计算其顺序主子式或特征值; 由所有特征值严格大于零解不等式组]

解题步骤:

[1] 写出二次型矩阵:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$$

其实对称矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$$

[2] 计算顺序主子式:

一阶主子式:

$$\Delta_1 = 1 > 0$$

二阶主子式:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 > 0 \implies -1 < a < 1$$

三阶主子式 (行列式):

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{vmatrix} = (1 + 2a)(1 - a)^2$$

要使 $|\mathbf{A}| > 0$, 必须有:

$$1 + 2a > 0 \quad \text{且} \quad a \neq 1 \implies a > -\frac{1}{2} \quad \text{且} \quad a \neq 1$$

[3] 求交集:

结合 $\Delta_2 > 0$ 与 $\Delta_3 > 0$:

$$-\frac{1}{2} < a < 1$$

综上所述, 正确选项为 [D]。

(选择题) 题目[21]: 矩阵全秩分解与合同单位矩阵充要条件

设 $\mathbf{A}$ 为 m 阶正定矩阵, $\mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 实矩阵, $\mathbf{C} = \mathbf{B}^T \mathbf{A} \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{C}$ 与 n 阶单位矩阵 $\mathbf{E}$ 合同的充分必要条件为 ()。

[A] 齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解

[B] 齐次线性方程组 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解

[C] 齐次线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解

[D] 齐次线性方程组 $\mathbf{B}^T \mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解

答案: [A]

主要思路: $[\mathbf{C} \simeq \mathbf{E}_n]$ 等价于 $\mathbf{C}$ 为 n 阶正定矩阵; 由二次型正定性 $\mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x} = (\mathbf{B}\mathbf{x})^T \mathbf{A} (\mathbf{B}\mathbf{x}) > 0$ 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 恒成立, 推导出 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解

解题步骤:

[1] 将合同转化为正定性:

由惯性定理, 实对称矩阵与单位矩阵 $\mathbf{E}_n$ 合同, 等价于其正惯性指数为 n 、负惯性指数为 0, 即矩阵 $\mathbf{C}$ 为 n 阶正定矩阵。

[2] 证明正定性等价于 $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解:

因为 $\mathbf{A}$ 是 m 阶正定矩阵, 对任意 m 维非零向量 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$, 恒有 $\mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y} > 0$ 。

考察 C 的二次型:

$$\mathbf{x}^T C \mathbf{x} = \mathbf{x}^T B^T A B \mathbf{x} = (B \mathbf{x})^T A (B \mathbf{x})$$

(1) 充分性: 若 $B \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解, 则当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 时, 必有 $B \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。

由 A 的正定性:

$$\mathbf{x}^T C \mathbf{x} = (B \mathbf{x})^T A (B \mathbf{x}) > 0$$

故 C 正定, 必与 E_n 合同。

(2) 必要性: 若 C 正定, 则对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 均有 $\mathbf{x}^T C \mathbf{x} > 0$ 。

若 $B \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解 $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$, 则:

$$\mathbf{x}_0^T C \mathbf{x}_0 = (B \mathbf{x}_0)^T A (B \mathbf{x}_0) = \mathbf{0}^T A \mathbf{0} = 0$$

这与 C 正定产生矛盾!

因此 $B \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 必须只有零解 (即 $r(B) = n$)。

综上所述, 正确选项为 [A]。

(选择题) 题目[22]: 向量形式平方和二次型正定的参数范围

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + [-x_1 + (a-4)x_2 + 2x_3]^2 + (2x_1 + x_2 + ax_3)^2$ 正定, 则参数 a 的取值范围是 ()。

[A] $a = 2$

[B] $a = -7$

[C] $a > 0$

[D] a 为任意实数

答案: [D]

主要思路: [将二次型表示为 $\|B\mathbf{x}\|^2$, 其正定的充要条件为系数矩阵 B 列满秩, 即 $|B| \neq 0$; 计算行列式发现其为严格正的二次式, 恒不为零]

解题步骤:

[1] 将二次型写成矩阵形式:

令线性形式矩阵:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & a-4 & 2 \\ 2 & 1 & a \end{bmatrix}$$

则 $f(x_1, x_2, x_3) = \|B\mathbf{x}\|^2$ 。

二次型 f 正定 $\iff f(\mathbf{x}) > 0$ 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 恒成立 $\iff B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解 $\iff |B| \neq 0$ 。

[2] 计算行列式 $|B|$:

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & a-4 & 2 \\ 2 & 1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1, r_3-2r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & a-2 & 3 \\ 0 & -3 & a-2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} a-2 & 3 \\ -3 & a-2 \end{vmatrix} = (a-2)^2 - (-9) = (a-2)^2 + 9$$

[3] 分析参数范围:

对任意实数 a , 恒有 $(a-2)^2 \geq 0$ 。

因此:

$$|B| = (a-2)^2 + 9 \geq 9 > 0$$

行列式对任意实数 a 恒不为零!

因此无论 a 取何实数值, 二次型 f 恒为正定二次型。

综上所述, 正确选项为 [D]。

(解答题) 题目[23]: 外积和二次型的正定性证明与退化求解

设 α, β, γ 为 3 维列向量, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T + \gamma\gamma^T)\mathbf{x}$.

(1) 若 α, β, γ 线性无关, 证明 f 为正定二次型;

(2) 若 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \gamma = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{bmatrix}$, 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解, 并求二次型的规范形。

答案:

(1) 证明见解题步骤;

(2) 当 $a = -1$ 时, 通解为 $\mathbf{x} = k[1, 1, 1]^T$, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2$;

当 $a \neq -1$ 时, 只有零解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$.

主要思路:

[(1) 将二次型写为 $(\alpha^T \mathbf{x})^2 + (\beta^T \mathbf{x})^2 + (\gamma^T \mathbf{x})^2 = \|\mathbf{P}^T \mathbf{x}\|^2$, 利用 $\mathbf{P}$ 可逆证明正定性;

(2) 计算行列式判断相关性: $a = -1$ 时秩为 2, 求基础解系与规范形; $a \neq -1$ 时秩为 3]

解题步骤:

[1] 求解第 (1) 问: 证明正定性:

二次型可改写为:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \alpha \alpha^T \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \beta \beta^T \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \gamma \gamma^T \mathbf{x} = (\alpha^T \mathbf{x})^2 + (\beta^T \mathbf{x})^2 + (\gamma^T \mathbf{x})^2$$

令矩阵 $\mathbf{P} = [\alpha, \beta, \gamma]$, 则:

$$\mathbf{P}^T \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \alpha^T \mathbf{x} \\ \beta^T \mathbf{x} \\ \gamma^T \mathbf{x} \end{bmatrix}$$

故 $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{P}^T \mathbf{x}\|^2$.

因为 α, β, γ 线性无关, 所以方阵 $\mathbf{P}$ 可逆, $\mathbf{P}^T$ 亦可逆。

对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 必有 $\mathbf{P}^T \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。

因此:

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{P}^T \mathbf{x}\|^2 > 0$$

由定义可知, f 为正定二次型。

[2] 求解第 (2) 问:

计算矩阵 $\mathbf{P} = [\alpha, \beta, \gamma]$ 的行列式:

$$|\mathbf{P}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & a \end{vmatrix} = 1 \cdot (a - 0) - (-1) \cdot (a - (-2)) = a + a + 2 = 2a + 2$$

(1) 当 $2a + 2 = 0 \implies a = -1$ 时:

$|\mathbf{P}| = 0$, α, β, γ 线性相关。

方程 $f(\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{P}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{cases} \implies x_1 = x_2 = x_3$$

因此方程的通解为 $\mathbf{x} = k[1, 1, 1]^T$ (k 为任意常数)。

此时二次型的秩为 2, 且为半正定二次型, 其规范形为 $z_1^2 + z_2^2$ 。

(2) 当 $a \neq -1$ 时:

$|\mathbf{P}| \neq 0$, 矩阵 $\mathbf{P}^T$ 可逆。

方程 $f(\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{P}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

此时二次型严格正定, 规范形为 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ 。

(解答题) 题目[24]: 矩阵极分解与正交极因子求解

设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{B}^2$, 其中 $\mathbf{B}$ 为正定矩阵。

(1) 求 $\mathbf{B}$;

(2) 证明存在正交矩阵 $\mathbf{C}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{B}$, 并求出 $\mathbf{C}$ 。

答案:

$$(1) \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 4/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 4/3 \end{bmatrix};$$

$$(2) \text{证明见解题步骤; } \mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix}.$$

主要思路:

[(1) 计算 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 并求其特征值与正交特征向量, 利用谱分解求正定平方根 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}^{1/2}\mathbf{Q}^T$;

(2) 令 $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}^{-1}$, 验证 $\mathbf{C}^T \mathbf{C} = \mathbf{E}$ 证明其为正交矩阵, 并求出具体的矩阵]

解题步骤:

[1] 求解第(1)问: 求正定矩阵 $\mathbf{B}$:

计算 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

这是典型的全对称矩阵。

其特征值为:

$$\lambda_1 = 2 + 1 + 1 = 4, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 2 - 1 = 1$$

因为 $\mathbf{B}$ 为正定矩阵且 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$, 所以 $\mathbf{B}$ 的特征值必须为 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 特征值的正平方根:

$$\mu_1 = \sqrt{4} = 2, \quad \mu_2 = \mu_3 = \sqrt{1} = 1$$

对应于 $\lambda_1 = 4$ 的单位特征向量为 $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, 1]^T$ 。

利用谱分解公式:

$$\mathbf{B} = \mu_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T + \mu_2 (\mathbf{E} - \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T) = 2 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T + 1 (\mathbf{E} - \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T) = \mathbf{E} + \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T$$

计算外积：

$$\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

因此：

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 4/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 4/3 \end{bmatrix}$$

[2] 求解第 (2) 问：证明并求解正交矩阵 $\mathbf{C}$ ：

因为 $\mathbf{B}$ 正定可逆，令 $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}^{-1}$ 。

检验 $\mathbf{C}$ 是否为正交矩阵：

$$\mathbf{C}^T \mathbf{C} = (\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1})^T (\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1}) = (\mathbf{B}^{-1})^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{B}^{-1}$$

因为 $\mathbf{B}$ 对称， $(\mathbf{B}^{-1})^T = \mathbf{B}^{-1}$ 。

且已知 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{B}^2$ ，代入得：

$$\mathbf{C}^T \mathbf{C} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{B}^2 \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{B} \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}$$

因此 $\mathbf{C}$ 必定为正交矩阵，且满足 $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{B}$ 。

求 $\mathbf{B}^{-1}$ ：

由谱分解， $\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E} + (\frac{1}{2} - 1) \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T = \mathbf{E} - \frac{1}{2} \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^T$ ：

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/6 & -1/6 & -1/6 \\ -1/6 & 5/6 & -1/6 \\ -1/6 & -1/6 & 5/6 \end{bmatrix}$$

计算 $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}^{-1}$ ：

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 \\ -2 & 4 & 4 \\ 4 & -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

(选择题) 题目[25]: 正定矩阵充要条件的等价辨析

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵，则以下不是“ $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 正定”的充要条件的是 ()。

- [A] $\mathbf{A}$ 为初等矩阵的乘积
- [B] $\mathbf{A}$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的某两个基之间的过渡矩阵
- [C] $\mathbf{A}$ 的行向量组线性无关
- [D] $\mathbf{A}$ 与 n 阶单位矩阵 $\mathbf{E}$ 相似

答案: [D]

主要思路: $[\mathbf{A}^T \mathbf{A}]$ 正定的充要条件是 $\mathbf{A}$ 为可逆矩阵; [A]、[B]、[C] 均完全等价于 $\mathbf{A}$ 可逆; 而 [D] 中与单位阵相似只能推出 $\mathbf{A} = \mathbf{E}$, 过于苛刻, 不是必要条件]

解题步骤:

[1] 确定“ $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 正定”的充要条件:

对于实方阵 $\mathbf{A}$, 二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2$ 。

正定等价于: 对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 > 0 \iff \mathbf{A}\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。

即齐次方程 $Ax = 0$ 只有零解，这完全等价于：

A 为可逆矩阵

[2] 检验各选项与“ A 可逆”的等价性：

对 [A]：初等矩阵均可逆，初等矩阵的乘积必可逆；反之任何可逆矩阵均可表示为初等矩阵之积。因此 [A] 是充要条件。

对 [B]：基之间的过渡矩阵必定是可逆矩阵；反之任何可逆矩阵都可作为某两组基的过渡矩阵。因此 [B] 是充要条件。

对 [C]： n 阶方阵行向量组线性无关等价于矩阵满秩可逆。因此 [C] 是充要条件。

对 [D]：若 A 与单位矩阵 E 相似，则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = E \implies A = PEP^{-1} = E$ 。

即只有单位矩阵才与单位矩阵相似！

然而很多非单位矩阵（例如 $2E$ ）同样满足 $A^T A$ 正定，但它们并不与 E 相似。

因此 [D] 不是充要条件（充分非必要）。

综上所述，正确选项为 [D]。

(选择题) 题目[26]: 二次曲面为圆柱面的参数与标准形判定

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$. 若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = -1$ 表示的曲面为圆柱面，则 ().

[A] $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

[B] $a = -4$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

[C] $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

[D] $a = 2$, 且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2 - 6y_2^2$

答案: [B]

主要思路: [圆柱面在正交变换下必须形如 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = -1$, 其中两个非零特征值必须相等且为负数, 第三个特征值为 0; 由特征值结构求出参数 $a = -4$ 及标准形]

解题步骤:

[1] 分析圆柱面的特征值条件:

二次型矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{bmatrix}$$

在正交变换 $x = Qy$ 下, 方程化为:

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = -1$$

方程表示圆柱面的几何充要条件为:

(1) 恰有一个特征值为 0 (柱面方向无约束);

(2) 另两个非零特征值必须相等 (保证横截面为圆而非椭圆);

(3) 该相等的非零特征值必须与常数项同号 (即为负数, 保证方程有实点)。

即特征值必须满足:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda < 0, \quad \lambda_3 = 0$$

[2] 求矩阵 A 的特征值并定出参数 a :

矩阵 A 为全对称矩阵, 其特征值为:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = a - 2$$

$$\lambda_3 = a + 2 + 2 = a + 4$$

由上述几何条件:

Case 1: 若 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \implies a = 2$ 。

此时另两个特征值为 0, 第三个特征值为 $\lambda_3 = 6$ 。方程化为 $6y_3^2 = -1$, 在实数范围内无实点, 不表示实曲面!

Case 2: 若 $\lambda_3 = 0 \implies a + 4 = 0 \implies a = -4$ 。

此时 $\lambda_1 = \lambda_2 = -4 - 2 = -6 < 0$ 。

方程化为:

$$-6y_1^2 - 6y_2^2 = -1 \iff y_1^2 + y_2^2 = \frac{1}{6}$$

这正是以 y_3 轴为对称轴、半径为 $\frac{1}{\sqrt{6}}$ 的圆柱面!

[3] 确定标准形:

在正交变换下的标准形为:

$$-6y_1^2 - 6y_2^2$$

综上所述, 正确选项为 [B]。

(填空题) 题目 [27]: 给定惯性指数的二次型曲面切平面方程

设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 的正、负惯性指数分别为 $p = 2, q = 0$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切平面方程为 _____。

答案: $-x_1 + y + z = 2$ (即 $-x + y + z = 2$)

主要思路: [利用全对称矩阵特征值分析 $p = 2, q = 0$ 时的参数取值, 定出 $a = -\frac{1}{2}$; 利用多元函数偏导数求曲面法向量, 写出切平面方程]

解题步骤:

[1] 由惯性指数确定参数 a :

二次型矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$$

其特征值为:

$$\lambda_1 = 1 + 2a, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 1 - a$$

已知正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数 $q = 0$, 故特征值必须有 2 个正数, 1 个零:

(1) 若 $1 - a = 0 \implies a = 1$, 则 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 只有一个非零特征值 $\lambda_1 = 3 > 0$, 此时 $p = 1$, 不合题意;

(2) 若 $1 + 2a = 0 \implies a = -\frac{1}{2}$, 则 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1 - (-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2} > 0$ 。

此时正特征值有 2 个, 零特征值有 1 个, 恰好满足 $p = 2, q = 0$!

因此 $a = -\frac{1}{2}$ 。

[2] 写出二次型曲面方程:

将 $a = -\frac{1}{2}$ 代入原方程:

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3 - 1 = 0$$

验证点 $(0, 1, 1)$ 是否在曲面上:

$$F(0, 1, 1) = 0 + 1 + 1 - 0 - 0 - 1 - 1 = 0$$

点 $(0, 1, 1)$ 确实在曲面上。

[3] 求切平面方程：

计算在点 $(0, 1, 1)$ 处的各阶偏导数（法向量分量）：

$$F'_{x_1} = 2x_1 - x_2 - x_3 \implies F'_{x_1}(0, 1, 1) = 0 - 1 - 1 = -2$$

$$F'_{x_2} = 2x_2 - x_1 - x_3 \implies F'_{x_2}(0, 1, 1) = 2(1) - 0 - 1 = 1$$

$$F'_{x_3} = 2x_3 - x_1 - x_2 \implies F'_{x_3}(0, 1, 1) = 2(1) - 0 - 1 = 1$$

因此法向量为 $\boldsymbol{n} = [-2, 1, 1]^T$ 。

切平面方程为：

$$-2(x_1 - 0) + 1(x_2 - 1) + 1(x_3 - 1) = 0 \implies -2x_1 + x_2 + x_3 - 2 = 0$$

即：

$$-2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad (\text{或} \quad -2x + y + z = 2)$$

两端同乘常数倍亦可。